



1. Dans sa commode, Rémi a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 5 paires de chaussettes rouges, 6 paires de chaussettes vertes, 6 paires de chaussettes bleues, 4 paires de chaussettes noires et 3 paires de chaussettes blanches.

Dans le deuxième tiroir, Rémi a mis des T-shirt. Il y a 5 T-shirt rouges, 6 T-shirt verts, 4 T-shirt bleus, 3 T-shirt noirs et 5 T-shirt blancs.

Un matin, il y a une panne de courant et Rémi prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.

- a. Quelle est la probabilité que Rémi ait choisi des chaussettes et un T-shirt bleus?
- b. Quelle est la probabilité que Rémi ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur?
- c. Quelle est la probabilité que Rémi ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes?

2. On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 52 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

- a. Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire)?
- b. Quelle est la probabilité de tirer 2 sept?
- c. Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de carreau?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu.

Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.

3. Dans le frigo, il y a 11 yaourts. 2 sont à la vanille, 7 sont à la banane et 2 sont à la cerise.

Elsa en choisit un au hasard. Son frère Pablo en choisit un au hasard à son tour.

- a. Combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Donner un exemple d'issue.
- b. Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité? Justifier.
- c. Calculer la probabilité que Elsa et Pablo aient choisi tous les deux un yaourt à la vanille.
- d. Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
- e. Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.

EX
1

1. a. Il y a 6 paires de chaussettes bleues et il y a 24 paires de chaussettes possibles. La probabilité de choisir une paire de chaussettes bleues est : $\frac{6}{24} = \frac{1 \times 6}{4 \times 6} = \frac{1}{4}$.

Il y a 4 T-shirt bleus et il y a 23 T-shirt possibles. La probabilité de choisir un des T-shirt bleus est : $\frac{4}{23}$.

Rémi a donc $\frac{4}{23}$ de une chance sur 4 de choisir des chaussettes et un T-shirt bleus.

Soit $\frac{4}{23} \times \frac{1}{4} = \frac{4 \times 1}{23 \times 4} = \frac{4}{92} = \frac{1 \times 4}{23 \times 4} = \frac{1}{23}$.

- b. La probabilité de choisir une paire de chaussettes vertes est : $\frac{6}{24} = \frac{1 \times 6}{4 \times 6} = \frac{1}{4}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt verts est : $\frac{6}{23}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt verts est : $\frac{6}{23} \times \frac{1}{4} = \frac{6 \times 1}{23 \times 4} = \frac{6}{92} = \frac{3 \times 2}{46 \times 2} = \frac{3}{46}$.

La probabilité de choisir une paire de chaussettes rouges est : $\frac{5}{24}$ et la probabilité de choisir l'un des T-shirt rouges est : $\frac{5}{23}$.

Donc la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt rouges est : $\frac{5}{23} \times \frac{5}{24} = \frac{5 \times 5}{23 \times 24} = \frac{25}{552}$.

On en déduit que la probabilité de choisir des chaussettes et un T-shirt de la même couleur est :

$$\frac{1}{23} + \frac{3}{46} + \frac{25}{552} = \frac{24}{552} + \frac{36}{552} + \frac{25}{552} = \frac{85}{552}.$$

- c. L'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes" est l'événement contraire de l'événement "choisir des chaussettes et un T-shirt de même couleur".

Donc sa probabilité est : $1 - \frac{85}{552} = \frac{552 - 85}{552} = \frac{467}{552}$.

2. Partie 1.

- a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a deux couleurs (rouge et noire) et le nombre de cartes rouges est le même que le nombre de cartes noires : 26.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc :

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}.$$

- b. Il y a 4 sept dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un sept est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première), la probabilité de tirer un sept est la même pour cette carte.



La probabilité de tirer 2 sept est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$.

c. Il y a 13 cartes de carreau dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un carreau est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Comme la deuxième carte est tirée dans le jeu complet (après remise de la première) la probabilité de tirer un carreau est la même pour cette carte.

La probabilité de tirer 2 carreaux est donc $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

Partie 2.

a. On ne s'intéresse ici qu'au tirage de la deuxième carte. En effet, pour réaliser l'événement, il faudra que cette carte soit de la même couleur que la première. Il y a maintenant une carte en moins dans la couleur désirée, soit 25, et il y a une carte en moins dans le jeu, soit 51.

La probabilité que la deuxième carte soit de la même couleur que la première est donc : $\frac{25}{51}$.

b. Il y a 4 sept dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un sept est donc de $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Pour que l'événement se réalise la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un sept.

La probabilité de tirer un deuxième sept est donc : $\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.

La probabilité de tirer 2 sept est donc : $\frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}$.

c. Il y a 13 cartes de carreau dans le jeu sur 52 cartes possibles. La probabilité de tirer un carreau est donc de $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

Pour que l'événement se réalise, la deuxième carte est tirée dans les 51 cartes restantes dans lesquelles il manque un carreau.

La probabilité de tirer un deuxième carreau est donc : $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}$.

La probabilité de tirer 2 carreaux est donc $\frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$.

- 3. a.** Elsa peut avoir choisi un yaourt à la vanille, à la banane ou à la cerise. Une fois qu'elle a choisi, et comme il y a au moins 2 yaourts de chaque sorte, Pablo a les mêmes 3 possibilités. Il y a donc $3 \times 3 = 9$ issues possibles.

Par exemple : Elsa a pris un yaourt à la vanille et Pablo un yaourt à la banane. Ce qu'on peut noter (V,B).

Les 9 issues sont : (V,V) (V,B) (V,C) (B,V) (B,B) (B,C) (C,V) (C,B) (C,C) .

b. Comme le nombre de yaourts est différent d'un parfum à l'autre, Elsa n'a pas la même probabilité de choisir n'importe quel parfum. On en déduit qu'il est impossible que les issues



(V,V), (B,B) et (C,C) aient la même probabilité.

c. Il y a 2 yaourts à la vanille, et 11 yaourts en tout, la probabilité que Elsa choisisse un yaourt à la vanille est : $\frac{2}{11}$.

Ensuite, il reste 1 yaourts à la vanille pour Pablo sur un total de 10 yaourts.

La probabilité qu'il choisisse à son tour et dans ces conditions ce parfum est : $\frac{1}{10}$.

La probabilité de l'issue (V,V) est le produit de ces deux probabilités, donc : $\frac{2}{11} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{110} = \frac{1 \times 2}{55 \times 2} = \frac{1}{55}$.

d. Les probabilités des issues (B,B) et (C,C) peuvent être respectivement calculées de la même façon qu'à la question c) :

$$\frac{7}{11} \times \frac{6}{10} = \frac{42}{110},$$
$$\frac{2}{11} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{110}.$$

La probabilité qu'ils choisissent le même parfum est la somme des probabilités des issues (V,V), (B,B) et (C,C), soit :

$$\frac{2}{110} + \frac{42}{110} + \frac{2}{110} = \frac{46}{110} = \frac{23 \times 2}{55 \times 2} = \frac{23}{55}.$$

e. Choisir des parfums différents est l'événement contraire de l'événement dont on a calculé la probabilité à la question d).

La probabilité de cet événement est donc : $1 - \frac{23}{55} = \frac{55}{55} - \frac{23}{55} = \frac{32}{55}$.